

PHẦN 02

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

(DATA ANALYSIS)

Dự án: Dự đoán chỉ số Đường huyết đói (Glucose Fasting)
từ bộ dữ liệu lâm sàng & nhân khẩu học 100.000 bệnh nhân

Tài liệu báo cáo được biên soạn dựa trên toàn bộ quy trình xử lý
trong notebook [Project_ADY301.ipynb](#)

I. Tổng quan bài toán & Bộ dữ liệu (Data Understanding)

1. Bối cảnh và mục tiêu phân tích

Bộ dữ liệu phục vụ dự án là tập hợp thông tin lâm sàng, sinh hóa và nhân khẩu học của **100.000 bệnh nhân**, được thu thập nhằm xây dựng mô hình hồi quy dự đoán chỉ số **đường huyết lúc đói (glucose_fasting, đơn vị mg/dL)** — một chỉ số sinh hóa quan trọng bậc nhất trong sàng lọc và theo dõi bệnh tiểu đường (Diabetes Mellitus). Việc phân tích dữ liệu kỹ lưỡng ở giai đoạn đầu là nền tảng bắt buộc để đảm bảo mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) được huấn luyện ở các bước sau đạt độ tin cậy cao.

Mục tiêu của giai đoạn phân tích dữ liệu

Hiểu rõ cấu trúc, kiểu dữ liệu, quy mô và các mối quan hệ thống kê giữa các biến số trong bộ dữ liệu thô, làm cơ sở khoa học cho các quyết định tiền xử lý và mô hình hóa ở những giai đoạn kế tiếp.

2. Đọc dữ liệu và khảo sát cấu trúc tổng thể

Dữ liệu được đọc từ file `diabetes_dataset.csv` bằng thư viện `pandas`, đồng thời được lưu trữ lại dưới dạng bảng `raw_dataset` trong cơ sở dữ liệu SQLite (`data/diabetes_pipeline.db`) để phục vụ truy vấn và tái sử dụng cho toàn bộ pipeline dữ liệu.

100.000

DÒNG DỮ LIỆU (BỆNH NHÂN)

31

CỘT DỮ LIỆU BAN ĐẦU

0

GIÁ TRỊ THIẾU / TRÙNG LẶP

2.1. Năm dòng dữ liệu đầu tiên

Quan sát nhanh 5 dòng đầu cho thấy bộ dữ liệu bao gồm các nhóm biến số đa dạng: nhân khẩu học (tuổi, giới tính, chủng tộc, học vấn, thu nhập), hành vi lối sống (hút thuốc, vận động, chế độ ăn, thời gian ngủ, thời gian màn hình), chỉ số hình thể (BMI, tỷ lệ eo/hông), chỉ số tim mạch (huyết áp, nhịp tim, cholesterol) và các chỉ số sinh hóa đường huyết chuyên sâu (HbA1c, insulin, glucose).

2.2. Kiểu dữ liệu (Data Types)

Kết quả `data.info()` xác nhận toàn bộ 100.000 dòng đều **không có giá trị null** ở bất kỳ cột nào. Bộ dữ liệu gồm:

Kiểu dữ liệu	Số lượng cột	Ví dụ đại diện
float64	8 cột	diet_score, bmi, insulin_level, hba1c...
int64	16 cột	age, systolic_bp, cholesterol_total, glucose_fasting...
object (dạng chữ)	7 cột	gender, ethnicity, education_level, smoking_status...

2.3. Thống kê mô tả dữ liệu số

Hàm `data.describe()` cho thấy các chỉ số phân bố hợp lý về mặt y khoa:

Biến	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Min	Max
Tuổi (age)	50.12	15.60	18	90
BMI	25.61	3.59	15.0	39.2
Vận động (phút/tuần)	118.91	84.41	0	833
Cholesterol tổng	185.98	32.01	100	—
Triglycerides	121.46	43.37	30	—

Nhận xét: giá trị max của vận động thể chất (833 phút/tuần) và các chỉ số mỡ máu ở mức cao bất thường cảnh báo khả năng tồn tại outlier — đây là tín hiệu quan trọng sẽ được xử lý sâu ở tài liệu Phần 03 (Data Cleaning).

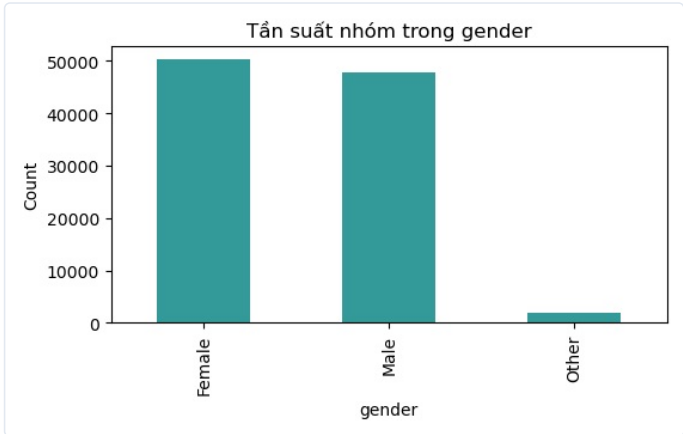
2.4. Thống kê dữ liệu phân loại (Categorical)

Đối với 7 biến dạng chữ, hàm `data.describe(include='object')` cho thấy: giới tính có 3 nhóm (Female chiếm đa số với 50.216 mẫu), chủng tộc có 5 nhóm (White chiếm ưu thế 44.997 mẫu), biến `diabetes_stage` có 5 giai đoạn (Type 2 phổ biến nhất với 59.774 ca). Riêng biến `diabetes_stage` cùng 3 biến khác (`diagnosed_diabetes`, `glucose_postprandial`, `diabetes_risk_score`) sẽ bị loại bỏ ngay ở bước làm sạch vì gây rò rỉ thông tin (data leakage) — được trình bày chi tiết trong tài liệu Phần 03.

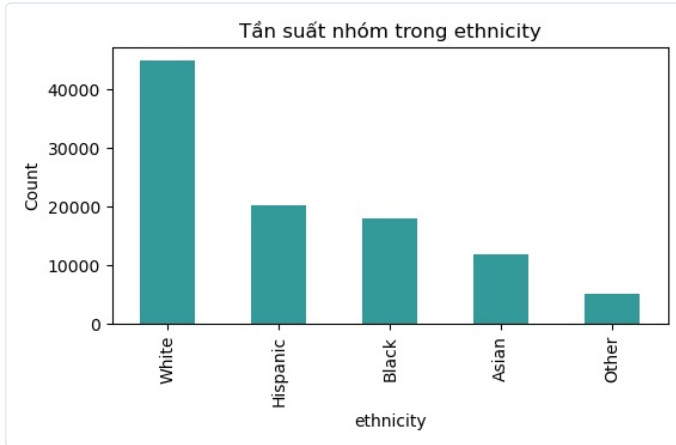
II. Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis)

1. Phân bố tần suất các biến phân loại (Bar Chart)

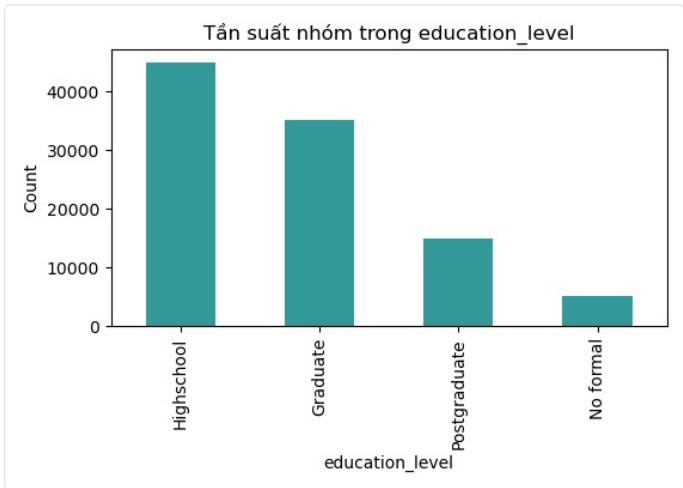
Biểu đồ cột thể hiện số lượng mẫu trong từng nhóm của các biến nhân khẩu học/xã hội quan trọng. Đây là bước phân tích bắt buộc để xác nhận bộ dữ liệu **không bị mất cân bằng nghiêm trọng** giữa các nhóm, giúp mô hình hồi quy sau này học được đại diện công bằng cho mọi nhóm dân số.



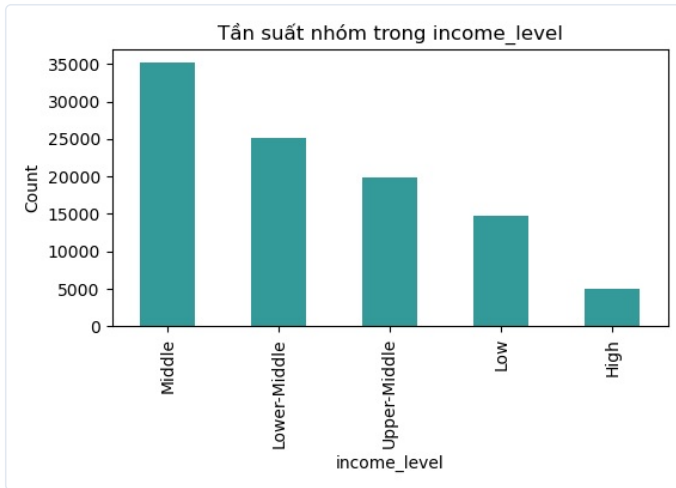
Phân bố theo giới tính (gender)



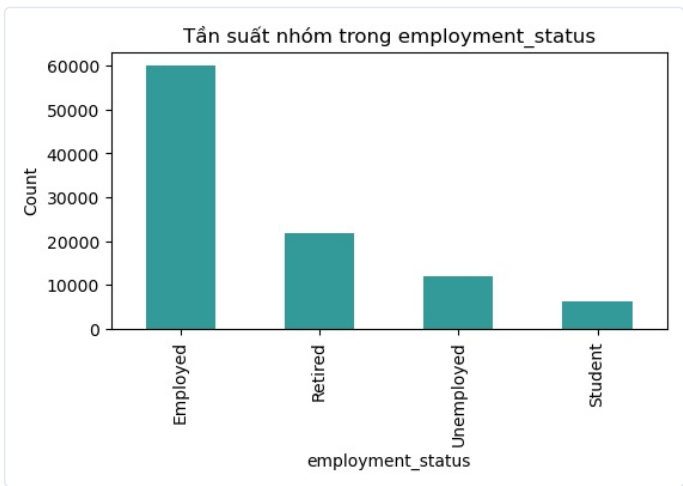
Phân bố theo chủng tộc (ethnicity)



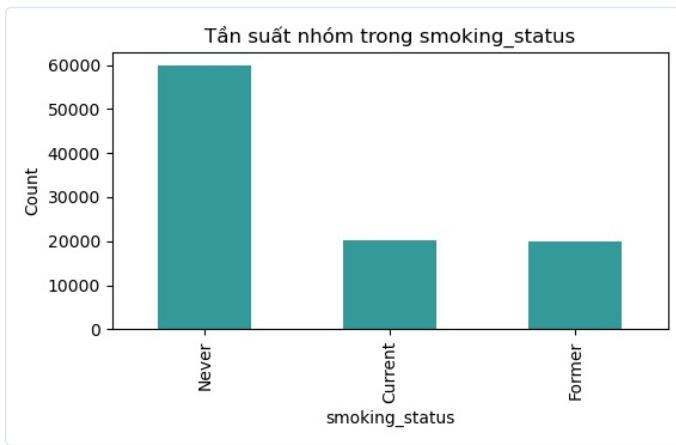
Phân bố theo trình độ học vấn (education_level)



Phân bố theo mức thu nhập (income_level)



Phân bố theo tình trạng việc làm (employment_status)



Phân bố theo tình trạng hút thuốc (smoking_status)

✦ Nhận xét chính

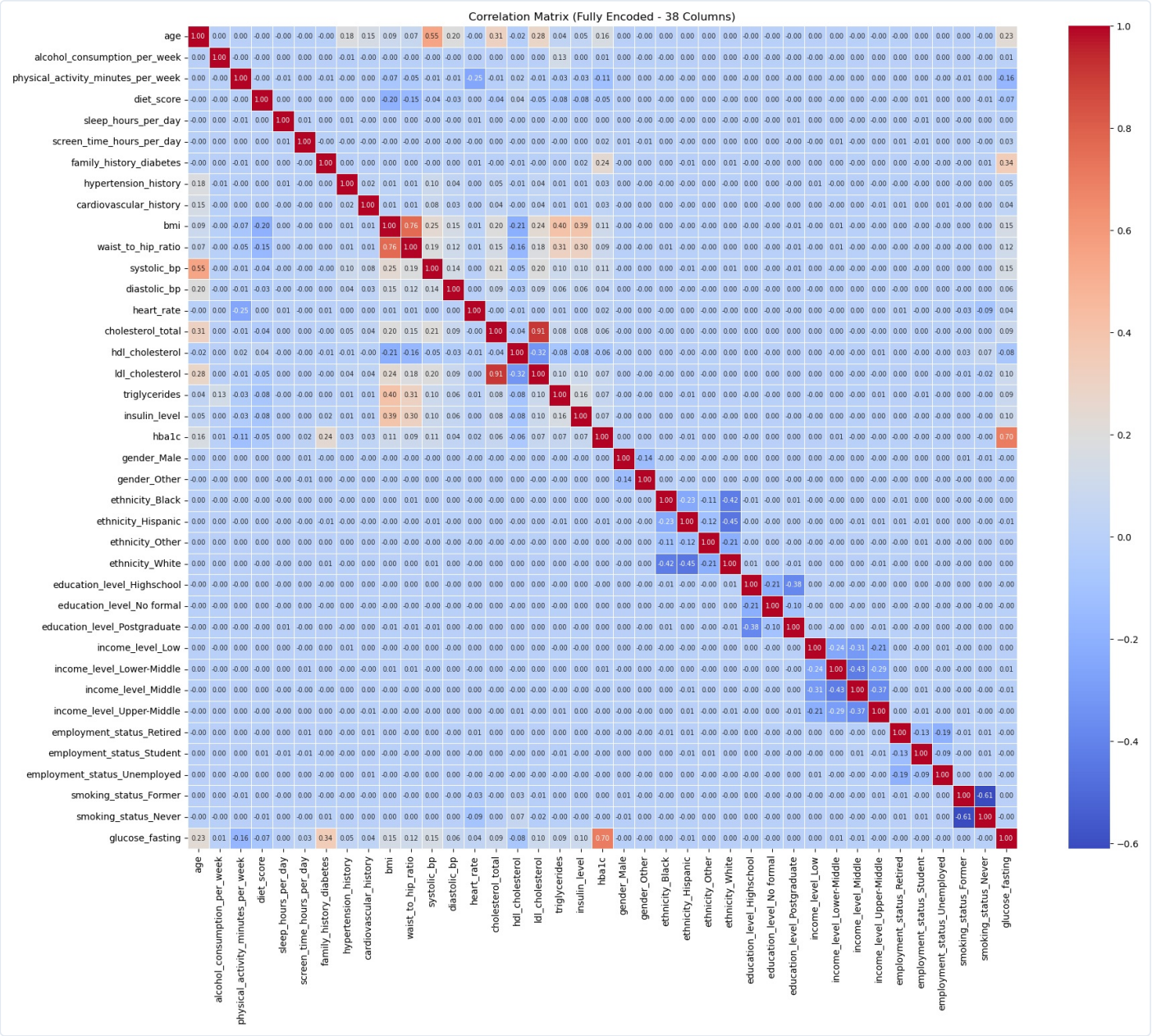
Số lượng mẫu phân bố khá đồng đều giữa các nhóm chính trong từng biến phân loại, đảm bảo mô hình không bị lệch dữ liệu (data imbalance) nghiêm trọng ở các đặc trưng nhân khẩu học - xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi để tiến hành mã hóa One-Hot Encoding ở bước tiền xử lý mà không lo hiện tượng một nhóm nhỏ chi phối kết quả hồi quy.

2. Mã hóa One-Hot Encoding (Bước chuẩn bị cho phân tích tương quan)

Trước khi tính ma trận tương quan, 6 biến phân loại được số hóa bằng kỹ thuật `pd.get_dummies(..., drop_first=True)`. Kết quả kích thước bộ dữ liệu mở rộng từ 27

cột (sau bước loại leakage) lên **39 cột**, với biến mục tiêu `glucose_fasting` được đưa xuống cuối bảng để tiện quan sát trên biểu đồ nhiệt (heatmap).

3. Ma trận tương quan (Correlation Heatmap)



✦ Nhận xét chính — Trọng tâm phân tích tương quan

- Biến mục tiêu **glucose_fasting** có tương quan dương **mạnh nhất với hba1c ($r = 0.70$)**, theo sau là **insulin_level ($r = 0.45$)**. Đây là kết quả hoàn toàn phù hợp với thực tế lâm sàng vì HbA1c và Insulin phản ánh trực tiếp trạng thái hóa sinh đường huyết của bệnh nhân trong 3 tháng gần nhất.
- Các yếu tố hành vi lối sống như thời gian nghỉ ngơi, thời gian vận động, điểm chế độ ăn có tương quan tuyến tính đơn lẻ **rất yếu ($r < 0.1$)** với đường huyết — gợi ý rằng ảnh hưởng của chúng có thể mang tính phi tuyến hoặc chỉ rõ nét ở một số phân nhóm nhất định (sẽ được kiểm chứng bằng phân tích ANOVA ở tài liệu Phần 04).
- Giữa các biến độc lập với nhau, chỉ duy nhất cặp **bmi** và **waist_to_hip_ratio** có tương quan khá mạnh (**$r = 0.76$**) — điều hợp lý về mặt y khoa vì cả hai đều phản ánh mức độ béo phì. Không có cặp biến độc lập nào khác vượt ngưỡng 0.6.

4. Kiểm định đa cộng tuyến bằng chỉ số VIF (Variance Inflation Factor)

Tương quan cặp đôi (heatmap) chưa đủ để phát hiện đa cộng tuyến đa biến. Do đó, chỉ số VIF được tính cho toàn bộ 38 đặc trưng độc lập. **Quy tắc:** nếu $VIF > 10$, biến đó bị đa cộng tuyến nghiêm trọng và cần được loại bỏ khỏi mô hình.

4.1. Kết quả VIF lần đầu (trên dữ liệu số hóa ban đầu)

Đặc trưng	VIF	Đánh giá
ldl_cholesterol	10.417	Vượt ngưỡng 10
cholesterol_total	9.495	An toàn (nhưng cận biên)
income_level_Middle	5.208	An toàn
bmi	2.996	An toàn

waist_to_hip_ratio	2.409	An toàn
--------------------	-------	---------

Kết quả cho thấy đặc trưng **ldl_cholesterol** là biến duy nhất vượt ngưỡng an toàn (VIF = 10.417), đồng thời `cholesterol_total` và `diastolic_bp` cũng có VIF khá cao do cộng tuyến tuyến tính với các biến mỡ máu/huyết áp liên quan.

4.2. Kết quả VIF sau khi loại bỏ `ldl_cholesterol`

Đặc trưng	VIF (sau xử lý)
income_level_Middle	5.208
income_level_Lower-Middle	4.514
income_level_Upper-Middle	3.986
income_level_Low	3.378
bmi	2.996
ethnicity_White	2.637
waist_to_hip_ratio	2.409

✦ **Kết luận đa cộng tuyến — Trọng tâm quyết định mô hình**

Sau khi loại bỏ đặc trưng **ldl_cholesterol** (biến duy nhất có VIF > 10), chỉ số VIF của toàn bộ đặc trưng còn lại (bao gồm cả `cholesterol_total` và `diastolic_bp`) đều **nhỏ hơn 5.3**, nằm hoàn toàn dưới ngưỡng an toàn 10. Dữ liệu lúc này đã sạch đa cộng tuyến, sẵn sàng cho bước chia tập train/test và chuẩn hóa được trình bày trong tài liệu Phần 03.